

Detecting Burnout Among Undergraduate Computing Students with Supervised Machine Learning Eldar (2025)

Muestra	565 Estudiantes de Ciencias de la Computación
Datos	Registros académicos, demográficos e institucionales + encuesta
Variables	32 iniciales → 18 features finales
Objetivo	Predecir cinismo, baja eficacia profesional y agotamiento (burnout = cinismo + agotamiento, o las 3).
Modelos utilizados	Se utilizó los siguiente modelos de clasificación: Naïve Bayes, Regresión Logística, SVM, Árbol de Decisión (DT), XGBoost

Resultados: mejor modelo por característica

Se entrenó 4 modelos distintos de clasificación para cada característica

Los mejores modelos para cada característica se muestra a continuación:

Característica	Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1
Agotamiento	Reg. Logística	57.2%	59.2%	81.2%	68.4%
Cinismo	SVM	52.4%	51.9%	52.7%	52.1%
Eficacia prof.	Reg. Logística	58.4%	50.5%	29.2%	36.7%

- Dificultad para conseguir datos que se relacionen con rasgos psicológicos.
- Recomiendan añadir más indicadores de comportamiento.
- Promedio Acumulado de Calificaciones (Cumulative GPA) es el predictor más fuerte para el cinismo y la baja eficacia profesional
- Los algoritmos lineales (Regresión Logística y SVM) superaron a los modelos basados en árboles (Decision Tree, XGBoost).

Referencia

[1] E. Yeskuatov, L. K. Foo, y S.-L. Chua, "Detecting Burnout Among Undergraduate Computing Students with Supervised Machine Learning", Healthcare, vol. 13, art. no. 3182, Dic. 2025, doi: 10.3390/healthcare13233182.

Paper basado en el siguiente resumen de mi autoría:

https://docs.google.com/document/d/17x5bMcLm6aYa1JAdzxtK-1Ve8X3wcEWz_IV2qW1Z1Y/edit?tab=t.0